FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Angle limite

10 Condition de réflexion totale

Dis si la réflexion totale est possible.

1. La lumière passe de l'eau vers l'air. La réflexion totale est-elle possible ? APP
   Oui : l'eau est plus réfringente que l'air (1,33 > 1).

2. La lumière passe de l'air vers le verre. La réflexion totale est-elle possible ? APP
   Non : la lumière va vers un milieu plus réfringent.

3. La lumière passe du verre vers l'eau. La réflexion totale est-elle possible ? APP
   Oui (1,5 > 1,33).

11 Calculer un angle limite

1. Calcule l'angle limite verre-air pour n = 1,6. RÉA
   1 ÷ 1,6 = 0,625 ; i_{lim} ≈ 39°.

2. Calcule l'angle limite diamant-air (n = 2,42). RÉA
   ≈ 0,41 ; i_{lim} ≈ 24°.

12 Calculer l'angle de sortie

Un rayon passe du plexiglas (n = 1,5) à l'air avec i = 25°.

1. Calcule sin r avec la relation sin r = 1,5 × sin 25°. RÉA
   1,5 × 0,42 ≈ 0,63.

2. Déduis-en r. Le rayon s'éloigne-t-il de la normale ? RÉA
   ≈ 39° ; oui, il s'éloigne.

Réflexion totale

13 Sortira, sortira pas ?

Dans du plexiglas (i_{lim} = 42°), un rayon arrive sur la surface plexiglas-air.

1. Le rayon arrive avec i = 30°. Sort-il dans l'air ? APP
   Oui (30° < 42°).

2. Le rayon arrive avec i = 55°. Sort-il dans l'air ? APP
   Non : réflexion totale.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.

14 Le prisme à réflexion totale

Dans un prisme en verre (i_{lim} = 42°), la lumière arrive sur la grande face avec i = 45°.

1 Y a-t-il réflexion totale sur la grande face ? Justifie. ANA

Oui : 45° > 42°.

2 De combien de degrés le rayon est-il dévié s'il est renvoyé à angle droit ? RÉA

90°.

15 Le diamant

1 Pourquoi un diamant taillé brille-t-il beaucoup plus qu'un verre taillé de la même façon ? ANA

Son angle limite est très petit (24°) : presque toute la lumière qui entre subit des réflexions totales et ressort par le haut.

16 La découpe laser

Dans une machine de découpe laser à fibre, le faisceau est guidé par une fibre en verre de silice (n = 1,46).

1 Calcule l'angle limite silice-air. RÉA

1 ÷ 1,46 ≈ 0,68 ; i_{lim} ≈ 43°.

2 Pourquoi le constructeur impose-t-il un rayon de courbure minimal à la fibre ? VAL

Si on la plie trop, l'angle d'incidence devient inférieur à l'angle limite : la lumière sort de la fibre, il y a perte de puissance et la fibre chauffe.

17 Vrai ou faux ?

1 « La réflexion totale est possible quand la lumière entre dans l'eau depuis l'air. » Vrai ou faux ? APP

Faux.

2 « Plus l'indice est grand, plus l'angle limite est petit. » Vrai ou faux ? Justifie avec deux exemples. ANA

Vrai : eau 49°, verre 42°, diamant 24°.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.

18 Problème · Choisir une fibre pour l'endoscope

Deux fibres sont proposées : fibre A en verre (n = 1,50), fibre B en plastique (n = 1,35). Dans le câble plié, la lumière arrive sur la paroi avec des angles d'incidence d'au moins 46°.

1 Calcule l'angle limite de chaque fibre (vers l'air). RÉA

A : $\sin^{-1}(0{,}67) \approx 42°$; B : $\sin^{-1}(0{,}74) \approx 48°$.

2 Dans quelle fibre la lumière reste-t-elle toujours prisonnière ? Justifie. ANA

Dans la fibre A : 46° > 42°. Dans la fibre B, 46° < 48° : une partie sort.

3 Quelle fibre faut-il choisir pour l'endoscope ? VAL

La fibre A, en verre.

4 Rédige une phrase qui justifie ce choix pour le chef d'atelier. COM

La fibre en verre a un angle limite de 42°, plus petit que les angles atteints dans le câble plié : la lumière y subit toujours une réflexion totale et l'image reste lumineuse.